

category: avalonia

tags: [itemscontrol, canvas, compiled-binding, avln2000, datatemplate, positioning]

severity: medium

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: iPGSv4 (branch PAYMENT_KIOSK_HORIZONTAL_PARKING8) — migrate kiosk màn ngang sang Avalonia

ItemsControl + Canvas: không định vị được item bằng Canvas.Left/Top khi bật compiled bindings

Tình huống gặp phải

Port màn bản đồ bãi xe (`frmCarLocation` WinForms → Avalonia). Cần vẽ N điểm đánh dấu

(vị trí kiosk, thang máy, thang cuốn) lên ảnh bản đồ, mỗi điểm ở tọa độ X/Y riêng do

ViewModel tính sẵn. Dùng `ItemsControl` với `ItemsPanel` là `Canvas`, mỗi item là 1 `Button`

chứa icon.

Project bật

```
<AvaloniaUseCompiledBindingsByDefault>true</AvaloniaUseCompiledBindingsByDefault>
```

và View khai báo `x:DataType="vm:CarLocationViewModel"`.

Triệu chứng / Lỗi

Cách 1 — đặt `Canvas.Left/Top` ngay trên gốc của `ItemTemplate`: `**build sạch nhưng mọi item chồng lên nhau tại (0,0)**`.

Cách 2 — đặt qua `Style` nhắm vào container:

```
<ItemsControl.Styles>
  <Style Selector="ItemsControl > ContentPresenter">
    <Setter Property="Canvas.Left" Value="{Binding X}" />
    <Setter Property="Canvas.Top" Value="{Binding Y}" />
  </Style>
</ItemsControl.Styles>
```

```
Avalonia error AVLN2000: Unable to resolve property or method of name 'X'
on type 'IPGS.Kiosk.Avalonia.ViewModels.Car.CarLocationViewModel'.
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Hai nguyên nhân riêng biệt chồng lên nhau:

1. `**Phần tử con thật sự của Canvas là ContentPresenter (container), không phải gốc của ItemTemplate.**` `Canvas.Left/Top` là attached property — chỉ có tác dụng khi đặt trên *con trực tiếp* của Canvas. Đặt trong template là đặt lên cháu → Canvas bỏ qua.

2. Compiled binding trong `Style` resolve theo `x:DataType` của file XAML chứa nó, tức

`CarLocationViewModel`, chứ KHÔNG phải kiểu của item (`MapMarker`). `MapMarker.X` tồn tại nhưng `CarLocationViewModel.X` thì không → AVLN2000 lúc biên dịch XAML.

Nói cách khác: chỗ *có thể* đặt `Canvas.Left/Top` thì binding sai kiểu; chỗ binding *đúng* kiểu thì `Canvas.Left/Top` vô tác dụng.

Giải pháp

Bỏ `Canvas`, dùng `Grid` làm `ItemsPanel` và định vị bằng `Margin` — binding nằm gọn trong `ItemTemplate` nên đúng `DataType` của item.

Thêm vào model một property trả thẳng `Thickness`:

```
using Avalonia;

public sealed record MapMarker(MapMarkerKind Kind, string Id, double X, double Y, bool IsClickable)
{
    // Margin = (left, top, 0, 0) → tương đương Canvas.Left/Top
    public Thickness Offset => new(X, Y, 0, 0);
}

<ItemsControl ItemsSource="{Binding CrossFloorMarkers}"
    Width="{Binding MapDisplayWidth}"
    Height="{Binding MapDisplayHeight}">
    <!-- Grid: mọi item chồng cùng 1 ô, tự định vị bằng Margin -->
    <ItemsControl.ItemsPanel>
        <ItemsPanelTemplate>
            <Grid />
        </ItemsPanelTemplate>
    </ItemsControl.ItemsPanel>

    <ItemsControl.ItemTemplate>
        <DataTemplate DataType="{x:Type models:MapMarker}">
            <Button HorizontalAlignment="Left"
                VerticalAlignment="Top"
                Margin="{Binding Offset}"
                Command="{Binding
$parent[ItemsControl].(vm:CarLocationViewModel)DataContext).MarkerTappedCommand}"
                CommandParameter="{Binding}">
                <Image Source="{Binding IconSource}"
                    Width="{Binding IconWidth}" Height="{Binding IconHeight}" />
            </Button>
        </DataTemplate>
    </ItemsControl.ItemTemplate>
</ItemsControl>
```

1. Thêm property `Thickness Offset => new(X, Y, 0, 0)` vào model item.
2. Đổi `ItemsPanelTemplate` từ `Canvas` sang `Grid`.
3. Trong `ItemTemplate`: `HorizontalAlignment="Left" + VerticalAlignment="Top" + Margin="{Binding Offset}"` (thiếu 2 alignment thì item sẽ giãn full ô, Margin thành padding).
4. Gọi command của ViewModel cha bằng `$parent[ItemsControl].(vm:XxxViewModel)DataContext).YyyCommand`

— ép kiểu tường minh vì compiled binding không tự suy ra DataContext của cha.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi cần **định vị tuyệt đối từng item trong ItemsControl** → dùng ngay Grid + Margin, đừng mất thời gian với Canvas + Style.
- Khi thấy `AVLN2000: Unable to resolve property ... on type <ViewModel>` mà property đó rõ ràng có trên **item model** → binding đang bị resolve theo `x:DataType` của View. Chuyển binding vào trong `DataTemplate` có `DataType` đúng, hoặc ép kiểu tường minh.
- Cần gọi command của VM cha từ trong item template →
`$parent[ItemsControl].((vm:T)DataContext).Cmd.`

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Thiếu `HorizontalAlignment="Left"/VerticalAlignment="Top"` → item bị stretch full ô Grid, `Margin` biến thành khoảng đệm chứ không phải tọa độ. Đây là lỗi im lặng, không báo gì.
- ⚠ Cách đặt `Canvas.Left/Top` trong `ItemTemplate` **build sạch, không warning** — rất dễ tưởng đã đúng cho tới khi chạy thấy mọi item nằm đè nhau ở góc trên-trái.
- ⚠ `ItemContainerTheme` cũng đặt được attached property lên container, nhưng vẫn vướng đúng vấn đề compiled-binding resolve sai kiểu → không giải quyết được gốc.
- ⚠ Grid + Margin không hỗ trợ tọa độ Âm giống Canvas (Margin âm vẫn chạy nhưng dễ bị clip bởi `ClipToBounds` của cha). Nếu cần tọa độ âm thật, cần nhắc bù offset dương cho cả tập điểm.

Tham chiếu

- Avalonia docs — Attached properties & ItemsControl containers
- Project: iPGSv4, branch `PAYMENT_KIOSK_HORIZONTAL_PARKING8`
- File: `IPGS.Kiosk.Avalonia/Models/MapMarker.cs, Views/Car/CarLocationView.axaml`
- Liên quan: `avalonia-canvas-direct-child-horizontalalignment-ignored.md` (cùng họ vấn đề "Canvas bỏ qua thuộc tính bố cục của con không trực tiếp")